TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 1: BÀI 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.1 - Nhận biết lịch sử phát triển các hệ thống máy tính | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A1.1 - Nhận diện sự tiến hóa phần cứng từ mạch bán dẫn đến vi xử lý AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[ống chân không | bán dẫn | mạch tích hợp (IC) | vi xử lý VLSI]*

Thế hệ máy tính thứ nhất dùng [ống chân không] nên kích thước rất lớn. Thế hệ thứ hai thay thế bằng đèn [bán dẫn]. Thế hệ thứ ba sử dụng [mạch tích hợp (IC)] giúp thu nhỏ kích thước. Thế hệ thứ tư bứt phá nhờ công nghệ [vi xử lý VLSI] chứa hàng triệu bóng bán dẫn trên một chip.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Máy tính ENIAC ra đời năm 1946 thuộc thế hệ thứ ..... và sử dụng bóng đèn chân không.
2. Sự ra đời của transistor (đèn bán dẫn) đã giúp máy tính thế hệ thứ 2 giảm đáng kể ..... và điện năng tiêu thụ.
3. Mạch tích hợp IC (Integrated Circuit) chứa nhiều linh kiện điện tử trên một màng ..... nhỏ.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Thế hệ 1 (1945 - 1955)	*1* - ...	A. Sử dụng bóng đèn chân không, kích thước bằng cả căn phòng
2. Thế hệ 2 (1955 - 1965)	*2* - ...	B. Sử dụng đèn bán dẫn (transistor), tính toán nhanh hơn
3. Thế hệ 3 (1965 - 1974)	*3* - ...	C. Sử dụng mạch tích hợp IC, xuất hiện bàn phím và màn hình
4. Thế hệ 4 (1974 - nay)	*4* - ...	D. Sử dụng vi xử lý VLSI/ULSI, ra đời máy tính cá nhân (PC)

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Tại sao sự phát triển của vi xử lý bán dẫn lại là yếu tố quyết định giúp máy tính từ thiết bị khổng lồ trong phòng thí nghiệm trở thành thiết bị cá nhân nhỏ gọn ngày nay?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Máy tính thế hệ thứ nhất sử dụng linh kiện điện tử cốt lõi nào sau đây?

A. Đèn bán dẫn
B. Ống chân không
C. Mạch tích hợp IC
D. Vi xử lý VLSI

2. (Nhận biết) Chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới tên là gì và ra đời vào năm nào?

A. IBM PC (1981)
B. ENIAC (1946)
C. Apple I (1976)
D. Altair 8800 (1975)

3. (Nhận biết) Công nghệ vi xử lý VLSI xuất hiện từ thế hệ máy tính nào?

A. Thế hệ 1
B. Thế hệ 2
C. Thế hệ 3
D. Thế hệ 4

4. (Thông hiểu) Giải thích vì sao việc chuyển từ bóng đèn chân không sang đèn bán dẫn lại giúp máy tính hoạt động ổn định và tỏa ít nhiệt hơn.

5. (Thông hiểu) So sánh sự khác biệt về kích thước, tốc độ xử lý và giao tiếp người - máy giữa máy tính thế hệ thứ 1 và thế hệ thứ 3.

6. (Vận dụng) Hãy tìm hiểu và phân tích xem chiếc smartphone em đang dùng tương đương với thế hệ máy tính nào về mặt công nghệ vi xử lý.

7. (Vận dụng - AI) Các vi xử lý hiện đại được tích hợp thêm nhân xử lý AI (NPU). Hãy nêu vai trò của NPU trong việc nhận diện khuôn mặt và giọng nói trên điện thoại.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Hãy sưu tầm hình ảnh hoặc thông tin về 1 chiếc máy tính lịch sử (như ENIAC, IBM 360, Apple II) và lập bảng so sánh kích thước, dung lượng bộ nhớ của nó với chiếc máy tính/điện thoại hiện tại của gia đình em.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 2: BÀI 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH (MỤC 2)

Chủ đề: Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.1.1 - Nhận biết xu hướng phát triển của thiết bị số thông minh | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A1.2 - Hiểu vai trò của Siêu máy tính và Chip AI trong mô phỏng tri thức

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[Siêu máy tính | Internet of Things (IoT) | máy tính xách tay | chip AI]*

[Siêu máy tính] có khả năng thực hiện hàng triệu tỷ phép tính mỗi giây để dự báo thời tiết và mô phỏng vũ trụ. Trong khi đó, các thiết bị thông minh gia đình được kết nối qua mạng [Internet of Things (IoT)]. Ngày nay, sự ra đời của [chip AI] giúp máy tính tự học và xử lý dữ liệu thông minh ngay trên thiết bị [máy tính xách tay] hoặc điện thoại.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Máy tính ngày nay đang phát triển theo xu hướng nhỏ gọn, di động và tính toán ..... cao.
2. Mạng kết nối vạn vật IoT giúp các thiết bị gia dụng thu thập và trao đổi ..... tự động.
3. Các hệ thống siêu máy tính (Supercomputer) thường được dùng để giải quyết các bài toán vô cùng .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Siêu máy tính (Supercomputer)	*1* - ...	A. Xử lý hàng triệu tỷ phép tính, dùng cho dự báo khí hậu và nghiên cứu nguyên tử
2. Máy tính cá nhân (PC/Laptop)	*2* - ...	B. Phục vụ học tập, làm việc văn phòng và giải trí cá nhân
3. Thiết bị thông minh (Smart devices)	*3* - ...	C. Tích hợp vi xử lý trong đồng hồ, tivi, tủ lạnh, tự động hóa đời sống
4. Máy tính lượng tử (Quantum computer)	*4* - ...	D. Xu hướng tương lai với tốc độ xử lý vượt xa máy tính truyền thống

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Theo em, việc máy tính ngày càng nhỏ gọn và thông minh hơn mang lại những thay đổi lớn nào cho các hoạt động học tập trực tuyến hiện nay?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Thiết bị nào sau đây thuộc nhóm siêu máy tính?

A. MacBook Pro
B. Fugaku / Summit
C. iPad Air
D. Raspberry Pi

2. (Nhận biết) Thuật ngữ IoT viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

A. Internet of Tools
B. Internet of Things
C. Information of Technology
D. Integration of Things

3. (Nhận biết) Xu hướng phát triển máy tính hiện nay tập trung vào các đặc điểm nào?

A. Tăng kích thước và tiêu thụ nhiều điện
B. Nhỏ gọn, di động, tiết kiệm năng lượng và tích hợp trí tuệ nhân tạo
C. Chỉ dùng cho phòng thí nghiệm
D. Bỏ qua kết nối Internet

4. (Thông hiểu) Phân biệt mục đích sử dụng giữa Máy tính cá nhân (PC) và Siêu máy tính (Supercomputer).

5. (Thông hiểu) Trình bày nguyên lý hoạt động cơ bản của một hệ thống nhà thông minh (Smart Home) ứng dụng công nghệ IoT.

6. (Vận dụng) Em hãy nêu 2 ví dụ về việc ứng dụng thiết bị số thông minh trong việc theo dõi sức khỏe con người.

7. (Vận dụng - AI) Tìm hiểu cách siêu máy tính kết hợp với mô hình AI để tăng tốc độ phát triển vắc-xin hoặc thuốc chữa bệnh mới.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Viết một đoạn văn ngắn (10-15 dòng) hình dung về chiếc máy tính học tập của em trong năm 2035: Nó sẽ có hình dáng ra sao, tích hợp AI hỗ trợ em học tập như thế nào?

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 3: BÀI 2. THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.2.1 - Khai thác và nhận biết các đặc điểm của thông tin số | Năng lực AI (Khung 3439): 8.B1.1 - Nhận diện quy mô và tốc độ lan truyền dữ liệu số do AI thu thập

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[sao chép | truy cập từ xa | dễ chia sẻ | dung lượng lớn]*

Thông tin trong môi trường số có đặc điểm là dễ dàng [sao chép] mà không làm giảm chất lượng. Người dùng có thể [truy cập từ xa] mọi lúc mọi nơi qua mạng Internet. Nhờ khả năng lưu trữ [dung lượng lớn] và [dễ chia sẻ], thông tin số lan truyền với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Thông tin số là thông tin được mã hóa dưới dạng dãy 二进制 (dãy .....).
2. Khả năng nhân bản không giới hạn là một đặc điểm giúp thông tin số dễ dàng được ..... trên không gian mạng.
3. Việc lưu trữ thông tin trên điện toán đám mây giúp nâng cao khả năng truy cập và ..... dữ liệu.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Tính dễ sao chép	*1* - ...	A. Tạo ra nhiều bản sao y đúc mà không tốn chi phí và không giảm chất lượng
2. Tính lan truyền nhanh	*2* - ...	B. Thông tin có thể gửi tới hàng triệu người chỉ sau vài cú nhấp chuột
3. Tính đa dạng định dạng	*3* - ...	C. Biểu diễn dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video kĩ thuật số
4. Tính khó gỡ bỏ hoàn toàn	*4* - ...	D. Một khi đã đăng lên mạng thì rất khó xóa sạch mọi bản sao

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🔎 Tại sao việc 'dễ sao chép và phát tán' của thông tin số vừa là ưu điểm lớn vừa mang lại nguy cơ vi phạm bản quyền?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Đặc điểm nào sau đây KHÔNG PHẢI là tính chất của thông tin số?

A. Dễ sao chép và chia sẻ
B. Dung lượng lưu trữ lớn
C. Tự động biến mất sau khi xem
D. Khó xóa bỏ hoàn toàn trên Internet

2. (Nhận biết) Thông tin số được lưu trữ dưới dạng các tệp tin trong thiết bị nào?

A. Sổ tay giấy
B. Ổ cứng, thẻ nhớ, USB, đám mây
C. Sách in truyền thống
D. Bảng phấn

3. (Nhận biết) Khái niệm 'Thông tin số' dùng để chỉ thông tin được xử lý và lưu trữ bởi thiết bị nào?

A. Thiết bị cơ khí
B. Thiết bị số (máy tính, điện thoại, máy ảnh số)
C. Thiết bị quang học thủ công
D. Giấy tờ lưu trữ lưu trữ

4. (Thông hiểu) Phân tích 2 mặt tích cực và tiêu cực của tính chất 'lan truyền nhanh chóng' của thông tin trên mạng xã hội.

5. (Thông hiểu) Giải thích vì sao một bài viết hay hình ảnh cá nhân khi đã đăng lên mạng lại 'khó gỡ bỏ hoàn toàn'.

6. (Vận dụng) Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn học cùng lớp trước khi bạn quyết định đăng tải một bức ảnh riêng tư lên mạng xã hội.

7. (Vận dụng - AI) Các thuật toán AI của mạng xã hội phân tích đặc điểm thông tin số để tự động đề xuất bài viết phù hợp sở thích người dùng như thế nào?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Thực hiện khảo sát nhỏ với 3 bạn trong lớp về thói quen lưu trữ dữ liệu (trên máy tính hay Google Drive) và rút ra nhận xét về ưu điểm của lưu trữ số.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 4: BÀI 2. THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (MỤC 2)

Chủ đề: Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.1.2 - Đánh giá độ tin cậy và nguồn gốc thông tin số | Năng lực AI (Khung 3439): 8.B2.1 - Nhận diện thông tin giả mạo do AI tạo ra (Deepfake, văn bản AI)

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[nguồn tin | tính chính xác | kiểm chứng | thông tin giả]*

Để đánh giá độ tin cậy của bài viết trên mạng, ta cần kiểm tra [nguồn tin] xuất bản có chính thống không. Cần so sánh với các báo chính thống để xác nhận [tính chính xác]. Trước khi chia sẻ, mỗi người phải chủ động [kiểm chứng] để tránh phát tán [thông tin giả] gây hoang mang dư luận.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Nguồn tin đáng tin cậy thường đến từ các cơ quan báo chí chính thống hoặc trang web có tên miền ..... (cơ quan nhà nước).
2. Công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói bằng AI được gọi là .....
3. Không nên vội tin và chia sẻ các bài viết mang tính giật gân, thiếu căn cứ hoặc không có tên ..... tác giả.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Kiểm tra tác giả/nguồn phát hành	*1* - ...	A. Xem bài viết đến từ báo chính thống (.gov.vn, .edu.vn) hay trang cá nhân lạ
2. So sánh đối chiếu	*2* - ...	B. Tìm kiếm thông tin tương tự trên ít nhất 2 - 3 nguồn tin uy tín khác
3. Nhận diện tin giả AI (Deepfake)	*3* - ...	C. Quan sát các chi tiết bất thường như chuyển động mắt, khẩu hình, âm thanh lạ
4. Đánh giá tính cập nhật	*4* - ...	D. Kiểm tra ngày tháng xuất bản để tránh lấy tin cũ bị giật dây lại

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Khi gặp một tin đồn thất gân về thiên tai trên Facebook, em sẽ thực hiện các bước nào để xác minh tin đó là thật hay giả?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Tên miền nào sau đây thường thể hiện nguồn thông tin chính thống của cơ quan nhà nước Việt Nam?

A. .com
B. .gov.vn
C. .net
D. .xyz

2. (Nhận biết) Hành vi nào sau đây là BÀI BẢN khi tiếp nhận thông tin trên mạng?

A. Chia sẻ ngay lập tức khi thấy giật gân
B. Đọc kỹ, kiểm tra nguồn tin và xác minh trước khi chia sẻ
C. Bình luận chửi bới ngay không cần đọc
D. Nhấn vào các đường link lạ để xem chi tiết

3. (Nhận biết) Deepfake là công nghệ sử dụng AI để làm gì?

A. Tăng tốc độ gõ văn bản
B. Tự động sửa lỗi chính tả
C. Giả mạo khuôn mặt và giọng nói của người khác trong video
D. Quản lý tệp tin tự động

4. (Thông hiểu) Nêu 3 tiêu chí cốt lõi để đánh giá một trang tin điện tử có độ tin cậy cao.

5. (Thông hiểu) Phân tích tác hại của việc phát tán tin giả (Fake news) đối với cá nhân và cộng đồng xã hội.

6. (Vận dụng) Tình huống: An nhận được tin nhắn từ tài khoản người quen hỏi vay tiền gấp. An nên làm gì để kiểm tra thông tin?

7. (Vận dụng - AI) Nêu biện pháp phòng tránh và nhận biết các sản phẩm lừa đảo công nghệ cao dùng Deepfake cuộc gọi video.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Sáng tạo một khẩu hiệu (Slogan) hoặc thông điệp ngắn 20 từ kêu gọi các bạn học sinh 'Ứng xử thông minh - Nói không với tin giả trên mạng'.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 5: BÀI 3. THỰC HÀNH: KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Chủ đề: Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.2.2 - Khai thác và tìm kiếm thông tin bằng công cụ tìm kiếm nâng cao | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C1.1 - Sử dụng câu lệnh (Prompt) cơ bản để tìm kiếm với Trợ lý AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[từ khóa | ngoặc kép " " | công cụ tìm kiếm | Trợ lý AI]*

Để tìm chính xác một cụm từ, ta đặt cụm từ đó trong dấu [ngoặc kép " "]. Việc lựa chọn [từ khóa] đắt giá giúp [công cụ tìm kiếm] thu hẹp kết quả nhanh chóng. Hiện nay, việc kết hợp giữa Google và [Trợ lý AI] giúp tổng hợp câu trả lời tự động cực kỳ tiện lợi.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Khi tìm kiếm với từ khóa nằm trong ngoặc kép "...", máy tính sẽ tìm các trang chứa ..... cụm từ đó.
2. Toán tử filetype:pdf giúp tìm kiếm các tệp tin có định dạng .....
3. Việc đặt câu hỏi rõ ràng, đủ ngữ cảnh cho AI tìm kiếm được gọi là kỹ thuật viết .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Cụm từ trong " "	*1* - ...	A. Tìm kiếm chính xác nguyên văn cụm từ
2. Toán tử filetype:docx	*2* - ...	B. Chỉ tìm kiếm các tệp tài liệu Word
3. Toán tử site:edu.vn	*3* - ...	C. Chỉ tìm kiếm trong các trang web giáo dục Việt Nam
4. Trợ lý AI (ChatGPT/Gemini)	*4* - ...	D. Tổng hợp và tóm tắt thông tin câu trả lời trực tiếp

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

So sánh sự khác biệt khi em tìm kiếm từ khóa 'Lịch sử máy tính' (không ngoặc) và "Lịch sử máy tính" (có ngoặc kép) trên Google.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Cú pháp nào giúp tìm chính xác cụm từ 'Tin học lớp 8'?

A. Tin học lớp 8
B. "Tin học lớp 8"
C. [Tin học lớp 8]
D. *Tin học lớp 8*

2. (Nhận biết) Muốn tìm tài liệu bài giảng định dạng PowerPoint trên Google, em dùng cú pháp nào?

A. Bài giảng Tin 8 filetype:pptx
B. Bài giảng Tin 8 search:pptx
C. Bài giảng Tin 8 format:ppt
D. Bài giảng Tin 8 type:powerpoint

3. (Nhận biết) Máy tìm kiếm Google trả về danh sách kết quả dựa trên yếu tố chính nào?

A. Độ dài bài viết
B. Sự phù hợp của từ khóa và độ uy tín trang web
C. Màu sắc trang web
D. Tên miền viết hoa

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước thực hiện để tìm tài liệu bài tập Tin học 8 dạng PDF chỉ nằm trong các trang web trường học (.edu.vn).

5. (Thông hiểu) Phân biệt cách hiển thị kết quả giữa công cụ tìm kiếm truyền thống (Google) và Trợ lý AI tổng hợp (Gemini).

6. (Vận dụng) Thực hành tìm kiếm tài liệu về 'Tác hại của rác thải nhựa' và lưu lại 2 trang web uy tín nhất.

7. (Vận dụng - AI) Viết câu lệnh Prompt nhờ AI tóm tắt ngắn gọn trong 5 dòng về nguyên lý hoạt động của động cơ hơi nước.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Sử dụng kĩ năng tìm kiếm nâng cao để hoàn thành bảng danh sách 3 nguồn tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 (ghi rõ tiêu đề, URL và lý do chọn).

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 6: BÀI 4. ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG SỬ DỤNG CNTT (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Tuân thủ văn hóa và quy tắc ứng xử trên không gian mạng | Năng lực AI (Khung 3439): 8.B2.2 - Nhận thức các chuẩn mực đạo đức khi giao tiếp với AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[tôn trọng | ngôn ngữ lịch sự | bảo vệ thông tin | văn hóa mạng]*

Khi tham gia thảo luận trực tuyến, chúng ta cần sử dụng [ngôn ngữ lịch sự] và [tôn trọng] ý kiến cá nhân của người khác. Xây dựng [văn hóa mạng] lành mạnh là trách nhiệm của mỗi học sinh. Luôn có ý thức [bảo vệ thông tin] cá nhân của mình và không xâm phạm đời tư người khác.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Ứng xử có văn hóa trên mạng là thể hiện sự tôn trọng người khác và tuân thủ quy tắc ..... cộng đồng.
2. Hành vi nói xấu, xúc phạm hoặc tung tin đồn vô căn cứ về người khác trên mạng là vi phạm .....
3. Cần giữ thái độ ôn hòa, lịch sự ngay cả khi trao đổi, tranh luận với các công cụ chatbot .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Nên làm	*1* - ...	A. Sử dụng từ ngữ trong sáng, tôn trọng tác quyền và thông tin cá nhân
2. Không nên làm	*2* - ...	B. Sử dụng tiếng lóng xúc phạm, công kích cá nhân trong phần bình luận
3. Quyền riêng tư	*3* - ...	C. Không tự ý đăng ảnh hoặc thông tin cá nhân của bạn bè khi chưa hỏi ý kiến
4. Giao tiếp AI văn minh	*4* - ...	D. Đặt câu hỏi lịch sự, không cố tình xúi giục AI tạo nội dung độc hại

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Em sẽ xử lý thế nào khi thấy một bài viết đăng ảnh dìm hàng một bạn trong lớp trên nhóm mạng xã hội?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Hành vi nào sau đây thể hiện văn hóa ứng xử tốt trên mạng xã hội?

A. Bình luận chửi bới người khác khi bất đồng ý kiến
B. Tôn trọng quan điểm cá nhân và nói năng lịch sự
C. Chia sẻ ảnh riêng tư của người khác khi chưa xin phép
D. Đăng tin sai sự thật để câu like

2. (Nhận biết) Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do cơ quan nào tại Việt Nam ban hành?

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo
B. Bộ Thông tin và Truyền thông
C. Bộ Công an
D. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

3. (Nhận biết) Việc tự ý lấy ảnh của bạn bè rồi chỉnh sửa chê bai trên mạng là vi phạm điều gì?

A. Quyền tác giả phần mềm
B. Quyền hình ảnh và danh dự cá nhân
C. Luật An toàn giao thông
D. Quy định bản quyền âm nhạc

4. (Thông hiểu) Phân tích lý do vì sao ngôn từ giao tiếp trên mạng dù không đối mặt trực tiếp vẫn có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho người khác.

5. (Thông hiểu) Trình bày 3 quy tắc vàng để giữ an toàn cho bản thân khi tham gia các diễn đàn thảo luận trực tuyến.

6. (Vận dụng) Tình huống: Bạn Nam rủ em tham gia hội nhóm 'bóc phốt' thầy cô và bạn bè trong trường. Em sẽ ứng xử ra sao?

7. (Vận dụng - AI) Nêu lý do vì sao người dùng không nên đưa các thông tin bí mật cá nhân hay mật khẩu tài khoản vào ô chat của các ứng dụng AI.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Cùng nhóm 3 bạn xây dựng một 'Bản cam kết ứng xử văn minh trên mạng' gồm 5 điều ngắn gọn cho lớp học của em.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 7: BÀI 4. ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG SỬ DỤNG CNTT (MỤC 2)

Chủ đề: Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.2 - Hiểu và tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và Bản quyền tác giả | Năng lực AI (Khung 3439): 8.B2.3 - Tôn trọng bản quyền tác giả đối với các sản phẩm do AI tạo ra

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[bản quyền | trích dẫn nguồn | sở hữu trí tuệ | sao chép bất hợp pháp]*

Mọi sản phẩm sáng tạo như bài viết, âm nhạc, tranh ảnh đều được bảo hộ bởi Luật [sở hữu trí tuệ]. Việc tự ý sử dụng tác phẩm của người khác mà không xin phép là hành vi [sao chép bất hợp pháp]. Khi sử dụng tài liệu tham khảo, chúng ta phải ghi rõ [trích dẫn nguồn] để thể hiện sự tôn trọng [bản quyền] tác giả.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Luật ..... quy định quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Hành vi sử dụng đoạn văn của người khác trong bài làm văn của mình mà không ghi nguồn gọi là hành vi ..... văn.
3. Kí hiệu copyright © thường đi kèm với thông tin về chủ sở hữu .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Quyền tác giả	*1* - ...	A. Quyền nhân thân và tài sản của tác giả đối với tác phẩm của mình
2. Trích dẫn hợp lệ	*2* - ...	B. Ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản và đường dẫn nguồn
3. Đạo văn (Plagiarism)	*3* - ...	C. Sao chép nguyên văn sản phẩm của người khác và nhận là của mình
4. Sử dụng hợp lý (Fair Use)	*4* - ...	D. Sử dụng một phần ngắn tác phẩm cho mục đích học tập, nghiên cứu không thương mại

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

❓ Tại sao khi viết bài văn hoặc bài báo cáo Tin học, em bắt buộc phải ghi rõ nguồn trích dẫn đối với các số liệu, hình ảnh tải từ Internet?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Biểu tượng nào sau đây thể hiện bản quyền được bảo vệ?

A. ®
B. ©
C. ™
D. @

2. (Nhận biết) Việc làm nào sau đây KHÔNG VI PHẠM bản quyền tác giả?

A. Tải nhạc có bản quyền về rồi bán lại lấy tiền
B. Bổ sung trích dẫn tên tác giả và trang web nguồn khi dùng hình ảnh minh họa cho bài thuyết trình
C. Copy nguyên bài văn của bạn khác trên mạng rồi nộp cho cô giáo
D. Tải phần mềm bẻ khóa (crack) về cài đặt

3. (Nhận biết) Hành vi tự ý lấy bài viết của người khác đăng lên trang cá nhân của mình và mạo nhận mình viết gọi là gì?

A. Bản quyền tự do
B. Đạo văn
C. Trích dẫn hợp lệ
D. Chia sẻ cộng đồng

4. (Thông hiểu) Nêu sự khác biệt giữa việc 'Tham khảo tài liệu có trích dẫn nguồn' và 'Đạo văn'.

5. (Thông hiểu) Phân tích tác hại của việc xài phần mềm lậu (crack) đối với độ an toàn dữ liệu của máy tính.

6. (Vận dụng) Hãy viết một đoạn trích dẫn nguồn đúng quy cách cho một hình ảnh minh họa lấy từ website Wikipedia.

7. (Vận dụng - AI) Khi em dùng AI để vẽ một bức tranh hoặc viết một đoạn văn, việc ghi chú 'Sản phẩm tạo bởi AI' có ý nghĩa gì về mặt minh bạch bản quyền?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Kiểm tra lại một bài thuyết trình cũ của em và bổ sung trang danh mục tài liệu tham khảo/trích dẫn hình ảnh đúng quy định bản quyền.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH

1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 8: BÀI 5. ỨNG DỤNG CNTT VÀ BẢN QUYỀN THÔNG TIN

Chủ đề: Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.2 - Phân biệt loại hình phần mềm thương mại và phần mềm mã nguồn mở | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C2.1 - Lựa chọn phần mềm dịch vụ đám mây có tích hợp tính năng AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[phần mềm thương mại | mã nguồn mở | miễn phí | điện toán đám mây]*

Microsoft Office thuộc loại [phần mềm thương mại] phải trả phí bản quyền. Ngược lại, LibreOffice hay Unikey là phần mềm [miễn phí] và có loại công khai [mã nguồn mở]. Hiện nay, việc dùng Google Docs hay Canva trên môi trường [điện toán đám mây] giúp làm việc nhóm tiện lợi mà không cần cài đặt phức tạp.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Phần mềm thương mại (Commercial Software) yêu cầu người dùng phải mua ..... trước khi sử dụng.
2. Phần mềm mã nguồn mở (Open Source) cho phép người dùng xem và chỉnh sửa code ..... của chương trình.
3. Các ứng dụng chạy trực tiếp trên trình duyệt web lưu dữ liệu trực tuyến gọi là ứng dụng SaaS trên nền tảng .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Phần mềm thương mại (MS Word, Photoshop)	*1* - ...	A. Phải trả phí bản quyền, mã nguồn đóng kín
2. Phần mềm mã nguồn mở (Linux, GIMP)	*2* - ...	B. Miễn phí sử dụng, công khai mã nguồn cho cộng đồng phát triển
3. Phần mềm miễn phí (Freeware - Unikey)	*3* - ...	C. Miễn phí sử dụng nhưng không cung cấp mã nguồn chỉnh sửa
4. Dịch vụ phần mềm đám mây (Google Sheets)	*4* - ...	D. Sử dụng trực tiếp qua mạng, tự động lưu trữ trực tuyến

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Trình bày ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng các phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng điện toán đám mây so với phần mềm cài đặt truyền thống.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Phần mềm nào sau đây là phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí phổ biến tại Việt Nam?

A. MS Word
B. Unikey
C. Adobe Photoshop
D. Windows 11

2. (Nhận biết) Đặc điểm nổi bật nhất của phần mềm mã nguồn mở là gì?

A. Giá thành rất đắt
B. Bắt buộc cài đặt trên siêu máy tính
C. Công khai mã nguồn cho phép cộng đồng xem và cải tiến
D. Không cho phép kết nối Internet

3. (Nhận biết) Ứng dụng nào sau đây hoạt động trên nền tảng phần mềm như một dịch vụ (SaaS/Đám mây)?

A. Google Docs / Canva
B. Paint truyền thống
C. Calculator offline
D. Notepad Windows

4. (Thông hiểu) So sánh sự khác nhau về chi phí, quyền chỉnh sửa mã nguồn giữa phần mềm thương mại và phần mềm mã nguồn mở.

5. (Thông hiểu) Giải thích vì sao các trường học được khuyến khích sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và dịch vụ đám mây miễn phí.

6. (Vận dụng) Lựa chọn phần mềm phù hợp: Em cần chỉnh sửa ảnh cơ bản mà máy tính không có bản quyền Photoshop, em sẽ dùng phương án phần mềm nào thay thế?

7. (Vận dụng - AI) Nêu tên một dịch vụ điện toán đám mây em biết có tích hợp sẵn AI tự động sửa lỗi chính tả hoặc tạo ảnh.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Lập danh sách các phần mềm đang cài trên máy tính nhà em hoặc phòng máy trường và phân loại chúng vào 3 nhóm: Thương mại, Miễn phí, Đám mây.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 9: BÀI 6. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.3 - Quản lý, nhập dữ liệu có cấu trúc trên trang tính | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C1.2 - Chuẩn hóa định dạng bảng dữ liệu làm đầu vào cho mô hình phân tích

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[ô tính | vùng dữ liệu | địa chỉ ô | định dạng]*

Bảng tính gồm nhiều hàng và cột, giao giữa hàng và cột gọi là [ô tính]. Mỗi ô được xác định bởi một [địa chỉ ô] duy nhất như A1, B5. Khi chọn nhiều ô liền kề ta được [vùng dữ liệu]. Để bảng tính rõ ràng, cần áp dụng các kĩ thuật [định dạng] như màu nền, phông chữ và căn lề.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Dữ liệu văn bản trong bảng tính mặc định được căn thẳng lề .....
2. Dữ liệu số trong bảng tính mặc định được căn thẳng lề .....
3. Để gộp nhiều ô thành một ô duy nhất và căn giữa, ta dùng lệnh Merge & .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Địa chỉ ô (ví dụ C4)	*1* - ...	A. Tên cột ghép với tên hàng
2. Dữ liệu số (125000)	*2* - ...	B. Căn phải mặc định, dùng để tính toán
3. Dữ liệu văn bản (Họ và tên)	*3* - ...	C. Căn trái mặc định, mô tả thông tin
4. Gộp ô (Merge & Center)	*4* - ...	D. Trộn nhiều ô lại thành 1 ô tiêu đề

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Tại sao việc phân biệt đúng kiểu dữ liệu số và kiểu dữ liệu văn bản lại cực kỳ quan trọng trong phần mềm bảng tính?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Địa chỉ ô tính nào sau đây là ĐÚNG quy cách trong Excel?

A. 1A
B. A1
C. A-1
D. $1A$

2. (Nhận biết) Khi nhập số 2025 vào ô tính, mặc định số này sẽ được căn về phía nào?

A. Căn trái
B. Căn giữa
C. Căn phải
D. Căn đều hai bên

3. (Nhận biết) Muốn chọn một vùng dữ liệu từ ô B2 đến ô D6, kí hiệu địa chỉ vùng là gì?

A. B2-D6
B. B2..D6
C. B2:D6
D. B2;D6

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước để đổi tên một trang tính (Sheet) trong tệp bảng tính.

5. (Thông hiểu) Phân biệt hiệu quả trình bày giữa một bảng tính thô chưa định dạng và một bảng tính đã được kẻ khung, tô màu tiêu đề.

6. (Vận dụng) Thực hành tạo bảng danh sách lớp gồm các cột: STT, Họ và tên, Ngày sinh, Điểm Toán, Điểm Văn và định dạng chuẩn đẹp.

7. (Vận dụng - AI) Giải thích tại sao bảng dữ liệu được căn chỉnh sạch sẽ, không có ô rỗng thừa lại giúp công cụ AI đọc dữ liệu nhanh và chính xác hơn.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Tạo một bảng tính theo dõi chi tiêu cá nhân trong tuần của em (STT, Ngày, Nội dung chi, Số tiền) và thực hiện kẻ khung định dạng đẹp mắt.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: ....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 10: BÀI 6. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH (MỤC 3 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.1 - Sử dụng các hàm thống kê căn bản để xử lý dữ liệu số | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A2.1 - Khai thác các hàm tổng hợp dữ liệu hỗ trợ thuật toán tính toán

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[=SUM | =AVERAGE | =MAX | =COUNT]*

Để tính tổng các ô dữ liệu ta dùng hàm [=SUM]. Muốn tìm giá trị trung bình cộng ta áp dụng hàm [=AVERAGE]. Để tìm số lớn nhất trong khối dữ liệu dùng hàm [=MAX]. Còn khi cần đếm số lượng ô chứa dữ liệu số ta dùng hàm [=COUNT].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Công thức hoặc hàm trong bảng tính bắt buộc phải khởi đầu bằng dấu .....
2. Hàm =MIN(A1:A10) dùng để tìm giá trị ..... trong vùng từ A1 đến A10.
3. Cú pháp chung của một hàm trong bảng tính là Tên_Hàm(.....).

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Hàm SUM	*1* - ...	A. Tính tổng các giá trị số trong vùng tham chiếu
2. Hàm AVERAGE	*2* - ...	B. Tính giá trị trung bình cộng
3. Hàm MIN / MAX	*3* - ...	C. Tìm giá trị nhỏ nhất / giá trị lớn nhất
4. Hàm COUNT	*4* - ...	D. Đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

So sánh sự khác nhau giữa việc dùng công thức =A1+A2+A3+A4+A5 và việc dùng hàm =SUM(A1:A5) khi cần tính tổng 100 ô tính.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng?

A. =SUM()
B. =MAX()
C. =AVERAGE()
D. =COUNT()

2. (Nhận biết) Kết quả của hàm =SUM(3, 5, 2) là bao nhiêu?

A. 10
B. 352
C. 5
D. Error

3. (Nhận biết) Biểu thức nào sau đây viết ĐÚNG cú pháp hàm tính giá trị lớn nhất?

A. MAX=A1:A5
B. =MAX(A1:A5)
C. =MAX A1..A5
D. =MAXIMUM(A1:A5)

4. (Thông hiểu) Cho vùng ô A1=5, A2=10, A3=15. Hãy cho biết kết quả của các hàm: =SUM(A1:A3), =AVERAGE(A1:A3), =MAX(A1:A3).

5. (Thông hiểu) Giải thích nguyên lý làm việc của hàm =COUNT() khi trong vùng đếm có chứa cả ô chứa chữ và ô chứa số.

6. (Vận dụng) Cho bảng điểm gồm 5 học sinh. Hãy viết công thức tính Điểm trung bình và tìm Điểm cao nhất lớp cho cột điểm Toán.

7. (Vận dụng - AI) Các hàm thống kê này chính là nền tảng để máy tính thực hiện bài toán phân tích xu hướng thị trường. Em hãy nêu 1 ví dụ thực tế.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Áp dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN để hoàn thiện bảng tính tổng kết điểm thi HK1 của bản thân em và dự đoán điểm mục tiêu HK2.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 11: BÀI 7. ĐỊNH DẠNG TRANG IN VÀ IN TRANG TÍNH

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Xuất bản và chuẩn bị trang in bảng tính chuẩn mực | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C1.3 - Tối ưu hóa hiển thị dữ liệu phục vụ báo cáo số liệu tự động

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[Print Preview | hướng giấy | ngắt trang | tiêu đề lặp lại]*

Trước khi in, ta cần dùng chế độ [Print Preview] để xem trước bố cục. Có thể điều chỉnh [hướng giấy] đứng (Portrait) hoặc ngang (Landscape). Khi bảng tính quá dài, chế độ [ngắt trang] giúp phân chia trang in hợp lý. Việc thiết lập [tiêu đề lặp lại] ở đầu mỗi trang giúp người đọc dễ theo dõi số liệu.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Hướng giấy in nằm ngang trong tiếng Anh gọi là .....
2. Chế độ Page Break Preview trong Excel cho phép người dùng điều chỉnh đường ..... trang.
3. Thao tác lặp lại hàng tiêu đề ở đầu mỗi trang in được thiết lập trong mục Print Titles của thẻ Page .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Portrait	*1* - ...	A. Hướng giấy in đứng (chiều cao lớn hơn chiều rộng)
2. Landscape	*2* - ...	B. Hướng giấy in ngang (chiều rộng lớn hơn chiều cao)
3. Page Break Preview	*3* - ...	C. Màn hình xem và điều chỉnh các vị trí ngắt trang
4. Print Titles (Rows to repeat at top)	*4* - ...	D. Cấu hình lặp lại dòng tiêu đề bảng trên mọi trang in

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🔎 Tại sao một bảng tính có nhiều cột nếu in ở hướng giấy đứng (Portrait) thường bị ngắt làm đôi gây khó đọc, và em sẽ xử lý thế nào?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Tính năng nào cho phép xem trước trang tính trước khi in ra giấy?

A. Print Preview
B. Save As
C. Font Formatting
D. AutoSum

2. (Nhận biết) Muốn thay đổi lề trang in (Margging), em chọn thẻ lệnh nào trên thanh công cụ Excel?

A. Home
B. Insert
C. Page Layout
D. Data

3. (Nhận biết) Tùy chọn Landscape trong mục Orientation dùng để làm gì?

A. Đổi phông chữ
B. Đổi hướng giấy in thành hướng ngang
C. Kẻ khung cho ô
D. Xóa trang tính

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước để lặp lại hàng tiêu đề (Hàng 1, 2) trên tất cả các trang in của một bảng tính dài 10 trang.

5. (Thông hiểu) Phân biệt sự khác nhau giữa chế độ hiển thị Normal và chế độ Page Break Preview.

6. (Vận dụng) Cho một bảng tính gồm 8 cột thông tin. Hãy nêu phương án điều chỉnh lề và hướng giấy để in vừa khít trên 1 trang giấy A4 ngang.

7. (Vận dụng - AI) Ngày nay với xu hướng chuyển đổi số, việc tối ưu xuất file PDF xem trên thiết bị di động đã thay thế dần việc in giấy. Nêu lợi ích môi trường của xu hướng này.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Thực hành thiết lập trang in cho bảng điểm của lớp: Đặt hướng giấy ngang, căn lề Normal, lặp lại hàng tiêu đề và xuất ra tệp định dạng PDF.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 12: BÀI 8. ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI VÀ ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.1 - Phân biệt và ứng dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A2.2 - Hiểu cơ chế tham chiếu cố định/biến đổi trong thuật toán xử lý dữ liệu

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[tương đối | tuyệt đối | dấu $ | thay đổi]*

Địa chỉ ô dạng A1 gọi là địa chỉ [tương đối], khi sao chép công thức vị trí ô sẽ [thay đổi] theo. Muốn cố định cột hoặc hàng khi sao chép, ta thêm [dấu $] vào trước tên cột/hàng để tạo địa chỉ [tuyệt đối] dạng $A$1.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Khi sao chép công thức chứa địa chỉ tương đối B2 xuống hàng dưới, địa chỉ sẽ tự động đổi thành .....
2. Kí hiệu dùng để cố định hàng hoặc cột trong địa chỉ tuyệt đối là dấu .....
3. Địa chỉ $B$5 là địa chỉ ..... (cố định cả cột B và hàng 5).

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Địa chỉ tương đối (A1)	*1* - ...	A. Tự động thay đổi vị trí tương đối khi sao chép công thức
2. Địa chỉ tuyệt đối ($A$1)	*2* - ...	B. Cố định hoàn toàn cả cột và hàng, không đổi khi sao chép
3. Địa chỉ hỗn hợp (A$1)	*3* - ...	C. Cố định hàng 1, cột A vẫn thay đổi khi sao chép sang ngang
4. Phím tắt F4	*4* - ...	D. Phím chuyển đổi nhanh giữa các dạng địa chỉ ô trong Excel

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

*Giả sử tại ô C1 có công thức =A1*B1. Nếu sao chép công thức này xuống ô C2 thì công thức tại C2 sẽ trở thành gì?*

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Dạng địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tuyệt đối?

A. C5
B. $C5
C. C$5
D. $C$5

2. (Nhận biết) Phím tắt nào trên bàn phím dùng để chuyển đổi nhanh giữa địa chỉ tương đối và tuyệt đối?

A. F2
B. F4
C. F8
D. F12

3. (Nhận biết) Khi sao chép công thức chứa địa chỉ tuyệt đối $D$2 từ ô E2 sang ô E5, địa chỉ này tại ô E5 sẽ là gì?

A. $D$5
B. $D$2
C. D2
D. $E$2

4. (Thông hiểu) Phân biệt ý nghĩa của địa chỉ tương đối A1 và địa chỉ tuyệt đối $A$1 khi thực hiện sao chép công thức.

5. (Thông hiểu) Cho ô D2 có công thức =B2*$C$1. Nêu kết quả thay đổi của công thức khi sao chép xuống ô D3 và D4.

6. (Vận dụng) Cho bảng tính tính tiền hàng: Cột B (Số lượng), Cột C (Đơn giá), Ô D1 (Tỷ lệ giảm giá 10% = 0.1). Hãy viết công thức tính Tiền giảm giá tại ô D2 để sao chép được cho toàn bộ danh sách.

7. (Vận dụng - AI) Cơ chế tham chiếu cố định $ chính là cách lập trình viên cố định các hằng số trọng số trong các mô hình AI. Em hãy bình luận về nhận định này.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Tạo bảng tính quy đổi tiền tệ (USD sang VND): Ô C1 ghi tỷ giá (25,000 VND). Cột A ghi số tiền USD. Viết công thức tính số tiền VND ở cột B dùng địa chỉ tuyệt đối ô C1.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 13: BÀI 8. ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI VÀ ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI (MỤC 3 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.3 - Thực hành thiết lập công thức phức hợp có tham chiếu cố định | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C2.2 - Kiểm định tính chuẩn xác của công thức tính toán tự động hàng loạt

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[sao chép công thức | tham chiếu cố định | tỷ lệ phần trăm | kiểm tra kết quả]*

Khi tính [tỷ lệ phần trăm] doanh thu từng mặt hàng so với Tổng doanh thu, ô chứa Tổng doanh thu bắt buộc dùng [tham chiếu cố định]. Thao tác này giúp việc [sao chép công thức] cho hàng trăm dòng diễn ra chính xác. Sau khi tính toán, luôn cần [kiểm tra kết quả] ở ô cuối cùng.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Công thức tính tỷ lệ phần trăm của ô A2 so với Tổng tại ô A10 là =A2/.....
2. Nếu không cố định ô Tổng A10 khi sao chép công thức tính tỷ lệ, bảng tính sẽ bị lỗi phân chia cho số 0 kí hiệu là .....!
3. Thao tác kéo nút điền (Fill handle) ở góc dưới bên phải ô tính giúp ..... nhanh chóng.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Lỗi #DIV/0!	*1* - ...	A. Lỗi chia cho số 0 (do quên cố định ô mẫu số khi sao chép)
2. Lỗi #VALUE!	*2* - ...	B. Lỗi sai kiểu dữ liệu trong công thức tính toán
3. Lỗi #REF!	*3* - ...	C. Lỗi tham chiếu ô tính bị xóa hoặc không hợp lệ
4. Nút Fill handle	*4* - ...	D. Con trỏ hình dấu cộng đen dùng để sao chép công thức nhanh

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🔎 Em hãy mô tả nguyên nhân xuất hiện lỗi #DIV/0! khi sao chép công thức tính tỷ trọng phần trăm và cách khắc phục lỗi này.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Lỗi #DIV/0! trong Excel xuất hiện khi nào?

A. Khi công thức thực hiện phép chia cho số 0 hoặc ô rỗng
B. Khi ô tính bị hẹp quá
C. Khi gõ sai tên hàm
D. Khi chưa lưu tệp

2. (Nhận biết) Muốn tính phần trăm đóng góp của doanh số ô B2 so với Tổng doanh số tại ô B10, công thức đúng tại C2 là gì?

A. =B2/B10
B. =B2/$B$10
C. =$B$2/B10
D. =B2*B10%

3. (Nhận biết) Kéo điền công thức bằng Fill handle thực chất là thao tác gì?

A. Xóa dữ liệu
B. Sao chép công thức và định dạng ô tính
C. Đổi phông chữ
D. Kẻ đường viền

4. (Thông hiểu) Nêu các bước thực hiện tính cột Thuế VAT (10%) cho bảng hóa đơn bán hàng trong đó ô tỷ lệ thuế 10% nằm cố định ở ô F1.

5. (Thông hiểu) Phân tích lợi ích của việc sử dụng địa chỉ tuyệt đối khi lập bảng tính lương nhân viên có thưởng cố định.

6. (Vận dụng) Cho bảng số liệu dân số các tỉnh. Viết công thức tính Tỷ lệ dân số từng tỉnh so với Tổng dân số cả nước.

7. (Vận dụng - AI) Khi làm việc với tập dữ liệu lớn hàng ngàn dòng, việc viết đúng địa chỉ tuyệt đối ngay từ đầu có ý nghĩa gì đối với việc tự động hóa xử lý dữ liệu của máy tính?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Lập bảng tính dự trù kinh phí tham quan cho lớp: Ô C1 chứa giá vé vào cổng cố định. Danh sách các bạn ở các hàng. Viết công thức tính Tổng chi phí cho từng bạn và sao chép toàn bảng.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 14: BÀI 9. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.1.3 - Tổ chức, sắp xếp dữ liệu logic theo thứ tự tăng/giảm | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A1.3 - Khai thác thuật toán sắp xếp làm bước tiền xử lý dữ liệu cho AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[sắp xếp | tăng dần (A-Z) | giảm dần (Z-A) | thẻ Data]*

Tính năng [sắp xếp] giúp hoán đổi vị trí các hàng để dữ liệu được tổ chức trật tự. Muốn xếp danh sách tên theo thứ tự bảng chữ cái, ta chọn [tăng dần (A-Z)]. Ngược lại, muốn đưa bạn có điểm thi cao nhất lên đầu, dùng lệnh [giảm dần (Z-A)]. Các công cụ này nằm trong [thẻ Data].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Biểu tượng AZ với mũi tên hướng xuống dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự .....
2. Biểu tượng ZA với mũi tên hướng xuống dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự .....
3. Khi sắp xếp bảng dữ liệu, cần chọn toàn bộ bảng hoặc đặt con trỏ vào ô trong cột cần xếp để tránh làm ..... số liệu giữa các hàng.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Sắp xếp cột Văn bản	*1* - ...	A. Thứ tự A đến Z (tăng dần) hoặc Z đến A (giảm dần)
2. Sắp xếp cột Số	*2* - ...	B. Từ nhỏ đến lớn (Sort Smallest to Largest) hoặc ngược lại
3. Sắp xếp cột Ngày tháng	*3* - ...	C. Từ cũ nhất đến mới nhất (Oldest to Newest) hoặc ngược lại
4. Sắp xếp nhiều tiêu chí (Custom Sort)	*4* - ...	D. Sắp xếp theo Cột 1, nếu trùng thì tiếp tục xếp theo Cột 2

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

❓ Tại sao khi sắp xếp danh sách học sinh theo Điểm trung bình giảm dần, nếu có 2 bạn trùng điểm nhau ta nên thêm tiêu chí sắp xếp phụ theo Tên (A-Z)?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Lệnh Sort A to Z có tác dụng gì khi áp dụng cho cột chứa dữ liệu số?

A. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần
B. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ nhỏ đến lớn)
C. Lọc dữ liệu số
D. Tô màu các số dương

2. (Nhận biết) Để mở hộp thoại sắp xếp nâng cao Custom Sort, em vào thẻ lệnh nào?

A. Home
B. Insert
C. Data
D. View

3. (Nhận biết) Mục 'My data has headers' trong hộp thoại Sort có ý nghĩa gì?

A. Bảng tính không có tiêu đề
B. Dòng đầu tiên là dòng tiêu đề và không bị tham gia sắp xếp
C. Tô màu dòng đầu tiên
D. Xóa dòng đầu tiên

4. (Thông hiểu) Trình bày thao tác sắp xếp danh sách lớp theo thứ tự Tên tăng dần (A-Z), nếu trùng Tên thì sắp xếp theo Họ tăng dần.

5. (Thông hiểu) Điều gì nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu em chỉ bôi đen 1 cột duy nhất rồi bấm nút Sắp xếp trong một bảng dữ liệu gồm 10 cột?

6. (Vận dụng) Cho bảng số liệu dân số 63 tỉnh thành. Hãy nêu các bước sắp xếp để đưa 5 tỉnh có dân số cao nhất lên đầu bảng.

7. (Vận dụng - AI) Giải thích tại sao thuật toán Tìm kiếm Nhị phân (Binary Search) của AI bắt buộc dữ liệu đầu vào phải được Sắp xếp trước.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Thực hành mở bảng điểm lớp học, thực hiện sắp xếp danh sách theo Điểm trung bình giảm dần. Nếu trùng điểm thì sắp xếp theo Cột Tên (A-Z).**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH

1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 15: BÀI 9. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (MỤC 2 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.1.3 - Truy xuất và trích lọc tập dữ liệu thỏa mãn điều kiện | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C2.3 - Thực hành lọc dữ liệu sạch chuẩn bị cho mô hình học máy

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[lọc dữ liệu | mũi tên | điều kiện | AutoFilter]*

Tính năng [lọc dữ liệu] giúp hiển thị các hàng thỏa mãn [điều kiện] và tạm ẩn các hàng còn lại. Khi kích hoạt nút [AutoFilter] trên thẻ Data, tại hàng tiêu đề sẽ xuất hiện các [mũi tên] nhỏ để người dùng chọn điều kiện trích lọc.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Lọc dữ liệu chỉ làm ..... các hàng không thỏa mãn điều kiện chứ không xóa bỏ chúng.
2. Muốn bỏ chế độ lọc và hiển thị lại toàn bộ dữ liệu, ta nhấp nút ..... trên thẻ Data.
3. Lựa chọn 'Number Filters > Greater Than...' dùng để lọc các số ..... một giá trị cho trước.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Lọc theo danh sách (Checkboxes)	*1* - ...	A. Tích chọn các giá trị cụ thể cần hiển thị
2. Text Filters > Contains...	*2* - ...	B. Lọc các ô chứa một cụm từ nhất định
3. Number Filters > Top 10...	*3* - ...	C. Lọc ra 10 giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất
4. Clear Filter	*4* - ...	D. Hủy bỏ điều kiện lọc hiện tại để xem lại toàn bộ bảng

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa tính năng Sắp xếp (Sort) và tính năng Lọc (Filter) dữ liệu trong bảng tính.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Biểu tượng tính năng Lọc dữ liệu (Filter) trên thanh công cụ Excel có hình gì?

A. Mũi tên xanh
B. Cái phễu
C. Kính phóng đại
D. Chiếc máy in

2. (Nhận biết) Thao tác lọc dữ liệu có làm mất đi các dòng không thỏa mãn điều kiện không?

A. Có, bị xóa vĩnh viễn
B. Không, chỉ tạm thời ẩn đi
C. Có, bị chuyển sang file khác
D. Dữ liệu bị biến thành số 0

3. (Nhận biết) Muốn lọc ra danh sách các bạn học sinh xếp loại 'XUẤT SẮC', em chọn tùy chọn nào trong cột Xếp loại?

A. Select All
B. Chỉ tích chọn 'XUẤT SẮC'
C. Tích chọn 'KHÁ'
D. Xóa cột Xếp loại

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước lọc danh sách các bạn học sinh có điểm Toán từ 8.0 trở lên trong bảng điểm lớp.

5. (Thông hiểu) Nêu ứng dụng thực tế của tính năng Lọc dữ liệu trong việc quản lý thư viện trường học (lọc sách theo thể loại, tác giả).

6. (Vận dụng) Cho bảng dữ liệu theo dõi dịch bệnh. Hãy nêu phương án lọc ra danh sách các ca bệnh tại 'Hà Nội' ghi nhận trong 'Tháng 12'.

7. (Vận dụng - AI) Công đoạn 'Lọc dữ liệu rác' (Clean Data) chiếm 80% thời gian xây dựng một mô hình AI. Em hãy cho biết tầm quan trọng của dữ liệu sạch.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Thực hành trên bảng chi tiêu gia đình: Lọc ra tất cả các khoản chi có số tiền lớn hơn 500,000 VNĐ và chụp lại màn hình kết quả.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: ....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 16: BÀI 10. BIỂU ĐỒ TRONG BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Trực quan hóa số liệu bảng tính bằng các dạng biểu đồ | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C1.4 - Biểu diễn dữ liệu trực quan giúp AI và con người phân tích xu hướng

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[biểu đồ | trực quan | Biểu đồ Cột | Biểu đồ Tròn]*

Chuyển số liệu thành [biểu đồ] giúp thông tin trở nên vô cùng [trực quan] và dễ so sánh. Dạng [Biểu đồ Cột] thích hợp để so sánh số lượng giữa các đối tượng. Trong khi đó, [Biểu đồ Tròn] lại là lựa chọn tối ưu để thể hiện cơ cấu tỷ lệ phần trăm.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Biểu đồ đường (Line chart) thích hợp nhất để thể hiện ..... và xu hướng phát triển theo thời gian.
2. Biểu đồ hình tròn (Pie chart) dùng để mô tả cơ cấu ..... phần trăm của một tổng thể.
3. Các lệnh tạo biểu đồ nằm trong thẻ lệnh ..... trên thanh công cụ Excel.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Biểu đồ Cột (Column / Bar)	*1* - ...	A. So sánh quy mô, số lượng giữa các đối tượng độc lập
2. Biểu đồ Đường (Line)	*2* - ...	B. Thể hiện diễn biến, xu hướng biến động theo thời gian
3. Biểu đồ Tròn (Pie)	*3* - ...	C. Thể hiện cơ cấu, tỷ trọng phần trăm của các thành phần
4. Tiêu đề biểu đồ (Chart Title)	*4* - ...	D. Dòng chữ mô tả nội dung ý nghĩa của biểu đồ

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🤔 Nếu cần vẽ biểu đồ biểu diễn 'Sự thay đổi nhiệt độ trung bình các tháng trong năm tại Hà Nội', em sẽ chọn dạng biểu đồ nào? Vì sao?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Dạng biểu đồ nào thích hợp nhất để so sánh số lượng học sinh giỏi của 4 khối 6, 7, 8, 9?

A. Biểu đồ Tròn
B. Biểu đồ Cột
C. Biểu đồ Miền
D. Biểu đồ Tọa độ

2. (Nhận biết) Để vẽ biểu đồ thể hiện tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng trong dự án Trường học xanh, em chọn biểu đồ nào?

A. Line chart
B. Pie chart
C. Column chart
D. Area chart

3. (Nhận biết) Các nhóm lệnh vẽ biểu đồ (Charts) thuộc thẻ lệnh nào trong Excel?

A. Home
B. Data
C. Insert
D. Page Layout

4. (Thông hiểu) Phân biệt mục đích sử dụng và trường hợp áp dụng của Biểu đồ Cột và Biểu đồ Đường.

5. (Thông hiểu) Nêu các thành phần chính cấu thành một biểu đồ hoàn chỉnh (Tiêu đề, Trục tọa độ, Chú giải, Dữ liệu).

6. (Vận dụng) Cho bảng số liệu Doanh thu 4 quý trong năm của một cửa hàng. Hãy đề xuất dạng biểu đồ phù hợp và giải thích lý do lựa chọn.

7. (Vận dụng - AI) Các Dashboard báo cáo thông minh sử dụng AI để tự động chọn dạng biểu đồ tối ưu dựa trên kiểu dữ liệu. Hãy nêu ưu điểm của việc này.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Sưu tầm 1 biểu đồ trên báo điện tử (ví dụ biểu đồ cơ cấu kinh tế hoặc thời tiết), nhận xét dạng biểu đồ đó và ý nghĩa số liệu nó truyền tải.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 17: BÀI 10. BIỂU ĐỒ TRONG BẢNG TÍNH (MỤC 3 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.2 - Thao tác thiết lập, chỉnh sửa và trình bày biểu đồ chuyên nghiệp | Năng lực AI (Khung 3439): 8.D1.1 - Đánh giá tính trực quan và thẩm mỹ của sản phẩm truyền thông số

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[chọn vùng dữ liệu | Insert Chart | định dạng | Chú giải (Legend)]*

Bước đầu tiên để vẽ biểu đồ là [chọn vùng dữ liệu] cần thể hiện. Sau đó nhấp lệnh [Insert Chart] để tạo biểu đồ ban đầu. Để biểu đồ đẹp mắt, ta tiến hành [định dạng] màu sắc và bổ sung phần [Chú giải (Legend)] giúp người xem dễ dàng phân biệt các chuỗi số liệu.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Thẻ lệnh Chart Design cho phép người dùng thay đổi ..... và kiểu dáng của biểu đồ.
2. Muốn hiển thị giá trị số liệu trực tiếp trên các cột của biểu đồ, ta bật tính năng Data .....
3. Trục nằm ngang của biểu đồ cột thường là trục ..... (Category Axis), trục đứng là trục ..... (Value Axis).

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Chart Title	*1* - ...	A. Đặt tiêu đề cho biểu đồ rõ ràng, ngắn gọn
2. Data Labels	*2* - ...	B. Hiển thị con số cụ thể trên từng cột/đường/miếng bánh
3. Legend	*3* - ...	C. Chú giải màu sắc tương ứng với từng chuỗi dữ liệu
4. Axis Titles	*4* - ...	D. Tên gọi cho trục hoành (X) và trục tung (Y)

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Nêu các bước thực hiện để thay đổi màu sắc của các cột trong biểu đồ cột đã vẽ.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Bảng chú giải màu sắc trên biểu đồ trong tiếng Anh gọi là gì?

A. Chart Title
B. Legend
C. Gridlines
D. Data Source

2. (Nhận biết) Muốn thêm tiêu đề cho trục tung (trục đứng) của biểu đồ, em chọn mục nào trong Add Chart Element?

A. Axis Titles > Primary Vertical
B. Chart Title > Above Chart
C. Data Labels > Center
D. Legend > Right

3. (Nhận biết) Khi thay đổi số liệu trong bảng tính gốc, biểu đồ đã vẽ sẽ như thế nào?

A. Không thay đổi gì
B. Tự động cập nhật theo số liệu mới
C. Bị xóa mất
D. Báo lỗi #REF!

4. (Thông hiểu) Trình bày trình tự các bước để vẽ một Biểu đồ Cột biểu diễn điểm thi HK1 môn Tin học của các nhóm trong lớp.

5. (Thông hiểu) Phân tích tầm quan trọng của việc ghi đầy đủ Tiêu đề và Tên trục cho biểu đồ khi báo cáo trước tập thể.

6. (Vận dụng) Thực hành tạo biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ phần trăm xếp loại học lực của lớp (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) và hiển thị nhãn phần trăm.

7. (Vận dụng - AI) Nêu cảm nhận về việc các công cụ vẽ biểu đồ AI tự động đề xuất phối màu hài hòa nâng cao thẩm mỹ báo cáo.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Tạo một biểu đồ đường biểu diễn chiều cao của em từ lớp 1 đến lớp 8 (hoặc số điểm Tin học các bài kiểm tra), định dạng tiêu đề và màu sắc thật đẹp.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 18: BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Xây dựng bài trình chiếu có cấu trúc phân cấp mạch lạc | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A3.1 - Khai thác cấu trúc phân cấp thông tin giúp AI tự động tạo slide

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[trang tiêu đề | cấu trúc phân cấp | Mẫu định dạng (Theme) | nội dung động]*

Bài trình chiếu luôn bắt đầu bằng [trang tiêu đề] để giới thiệu chủ đề. Việc tổ chức các ý theo [cấu trúc phân cấp] giúp người nghe dễ theo dõi logic. Lựa chọn [Mẫu định dạng (Theme)] thống nhất tạo nên sự chuyên nghiệp. Cần ghi nhớ nguyên tắc trình bày [nội dung động], tránh đưa nguyên văn đoạn văn dài lên trang chiếu.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Trang đầu tiên của bài trình chiếu cho biết tên đề tài và người thực hiện gọi là trang .....
2. Phần mềm trình chiếu chuyên dụng phổ biến nhất hiện nay là Microsoft .....
3. Để giảm bậc phân cấp (thụt lề lùi ra ngoài) cho dòng văn bản, ta dùng tổ hợp phím Shift + ...

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Title Slide	*1* - ...	A. Trang chiếu tiêu đề chứa tên bài báo cáo và tác giả
2. List Level (Phân cấp)	*2* - ...	B. Thụt lề văn bản tạo cấu trúc ý lớn - ý nhỏ rõ ràng
3. Theme (Mẫu thiết kế)	*3* - ...	C. Bộ phối màu, phông chữ, nền trang chiếu được thiết kế sẵn
4. Phím Tab	*4* - ...	D. Tăng bậc phân cấp (thụt lề vào trong) cho ý phụ

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Trình bày lợi ích của việc sử dụng 'Cấu trúc phân cấp' (Bullet points nhiều cấp) khi thiết kế nội dung bài trình chiếu.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Trang chiếu đầu tiên trong bài trình chiếu thường là trang gì?

A. Trang nội dung chi tiết
B. Trang tiêu đề (Title Slide)
C. Trang cảm ơn
D. Trang danh mục tài liệu

2. (Nhận biết) Để tăng bậc phân cấp (thụt lề vào trong một nấc) cho một dòng văn bản trong PowerPoint, em nhấn phím nào?

A. Enter
B. Tab
C. Backspace
D. Shift

3. (Nhận biết) Thẻ lệnh nào chứa danh sách các Mẫu định dạng giao diện (Themes) sẵn có?

A. Home
B. Insert
C. Design
D. Slide Show

4. (Thông hiểu) Phân biệt vai trò của Trang tiêu đề bài trình chiếu và các Trang nội dung.

5. (Thông hiểu) Tại sao trên mỗi trang chiếu chỉ nên trình bày từ 5 đến 7 dòng văn bản dưới dạng các cụm từ ngắn gọn?

6. (Vận dụng) Hãy phác thảo dàn ý phân cấp 3 cấp cho bài trình chiếu chủ đề 'Bảo vệ môi trường học đường'.

7. (Vận dụng - AI) Ngày nay các công cụ AI (như Gamma, Copilot) có thể tạo tự động bộ slide từ một dàn ý phân cấp. Em đánh giá sao về tiện ích này?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Tạo khung bài trình chiếu 3 trang chiếu giới thiệu về CLB Tin học trường em: Trang 1 (Tiêu đề), Trang 2 (Mục tiêu - phân cấp), Trang 3 (Hoạt động chính).**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 19: BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 3, 4 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án hoàn chỉnh | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C1.5 - Tinh chỉnh bố cục và nội dung slide truyền tải thông điệp ngắn gọn

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[bố cục (Layout) | hình ảnh minh họa | sao chép văn bản | thẻ Home]*

Khi chèn trang chiếu mới, ta lựa chọn [bố cục (Layout)] phù hợp với loại nội dung. Để tăng tính thuyết phục, cần chèn thêm [hình ảnh minh họa] trực quan. Kỹ thuật [sao chép văn bản] từ file Word giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo. Tất cả các lệnh chèn trang mới nằm trong [thẻ Home].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Nút lệnh New Slide nằm trong nhóm lệnh Slides thuộc thẻ .....
2. Mẫu bố cục 'Title and Content' dùng để trình bày tiêu đề trang và ..... nội dung.
3. Tệp bài trình chiếu PowerPoint được lưu với đuôi mở rộng mặc định là .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Layout 'Two Content'	*1* - ...	A. Bố cục chia trang chiếu thành 2 cột nội dung song song
2. Layout 'Blank'	*2* - ...	B. Trang chiếu trống hoàn toàn, tự do chèn đối tượng
3. Kí hiệu .pptx	*3* - ...	C. Phần mở rộng tệp bài trình chiếu Microsoft PowerPoint
4. Lệnh Duplicate Slide	*4* - ...	D. Nhân bản một trang chiếu có sẵn thành trang giống hệt

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Khi báo cáo kết quả dự án học tập, việc kết hợp giữa văn bản dạng dàn ý và hình ảnh thực tế mang lại hiệu quả truyền thông như thế nào?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Để chèn thêm một trang chiếu mới vào bài trình chiếu, em dùng tổ hợp phím tắt nào?

A. Ctrl + N
B. Ctrl + M
C. Ctrl + C
D. Ctrl + Z

2. (Nhận biết) Tệp bài trình chiếu tạo bằng PowerPoint 2019 có phần mở rộng là gì?

A. .docx
B. .xlsx
C. .pptx
D. .mp3

3. (Nhận biết) Muốn thay đổi kiểu bố cục của trang chiếu hiện tại, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Home?

A. New Slide
B. Layout
C. Reset
D. Section

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước sao chép một đoạn văn bản ngắn từ bài tập Word sang trang chiếu PowerPoint.

5. (Thông hiểu) Phân tích sự cần thiết của việc thống nhất phông chữ và màu sắc trên tất cả các trang chiếu trong bài thuyết trình.

6. (Vận dụng) Thực hành tạo bài trình chiếu 4 trang báo cáo kết quả dự án 'Trường học Xanh' của nhóm em.

7. (Vận dụng - AI) Nêu ứng dụng của việc dùng AI sinh ảnh minh họa độc đáo theo từ khóa để chèn vào slide báo cáo.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Soạn thảo bài trình chiếu 4 slide giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở địa phương em, chèn hình ảnh đẹp và định dạng bố cục khoa học.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 20: BÀI 12. SỬ DỤNG HIỆU ỨNG TRONG BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.2 - Sử dụng hiệu ứng động nâng cao tính sinh động cho bài trình chiếu | Năng lực AI (Khung 3439): 8.D1.2 - Thiết kế trải nghiệm thị giác ấn tượng nhưng không gây xao nhãng

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[chuyển trang (Transitions) | đối tượng (Animations) | sinh động | xao nhãng]*

Hiệu ứng xuất hiện giữa các trang chiếu gọi là hiệu ứng [chuyển trang (Transitions)]. Hiệu ứng xuất hiện cho chữ, hình ảnh gọi là hiệu ứng [đối tượng (Animations)]. Sử dụng hiệu ứng giúp bài thuyết trình [sinh động] hơn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều hiệu ứng rườm rà sẽ khiến người nghe bị [xao nhãng].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Thẻ lệnh Transitions dùng để thiết lập hiệu ứng cho .....
2. Thẻ lệnh Animations dùng để thiết lập hiệu ứng cho các ..... trên trang chiếu.
3. Nhóm hiệu ứng xuất hiện của đối tượng (Entrance Effects) thường có biểu tượng hình ngôi sao màu .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Slide Transition (Fade, Push)	*1* - ...	A. Hiệu ứng xuất hiện khi chuyển từ trang chiếu này sang trang khác
2. Entrance Animations (Appear, Fly In)	*2* - ...	B. Hiệu ứng làm đối tượng xuất hiện trên trang chiếu
3. Emphasis Animations (Pulse, Spin)	*3* - ...	C. Hiệu ứng làm nổi bật đối tượng đang hiển thị
4. Exit Animations (Disappear, Fade Out)	*4* - ...	D. Hiệu ứng làm đối tượng biến mất khỏi trang chiếu

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Phân biệt sự khác nhau giữa Hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition) và Hiệu ứng đối tượng (Object Animation).

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Để tạo hiệu ứng xuất hiện cho các dòng chữ trên trang chiếu, em dùng thẻ lệnh nào?

A. Transitions
B. Animations
C. Design
D. Slide Show

2. (Nhận biết) Hiệu ứng nào sau đây thuộc nhóm hiệu ứng chuyển trang chiếu (Slide Transition)?

A. Fly In
B. Fade (trong thẻ Transitions)
C. Bounce
D. Zoom

3. (Nhận biết) Ngôi sao màu đỏ trong bảng danh sách Animations đại diện cho nhóm hiệu ứng nào?

A. Hiệu ứng xuất hiện (Entrance)
B. Hiệu ứng nhấn mạnh (Emphasis)
C. Hiệu ứng biến mất (Exit)
D. Hiệu ứng di chuyển (Motion Paths)

4. (Thông hiểu) Phân tích tác dụng của việc cho các dòng chữ xuất hiện lần lượt từng dòng một khi diễn thuyết thay vì hiện ra cùng lúc.

5. (Thông hiểu) Nêu 2 lưu ý quan trọng về mặt thẩm mỹ khi lựa chọn hiệu ứng động cho bài trình chiếu báo cáo môn học.

6. (Vận dụng) Hãy gán hiệu ứng Fade cho trang chiếu và hiệu ứng Fly In cho các tiêu đề trong bài trình chiếu của em.

7. (Vận dụng - AI) Các phần mềm trình chiếu hiện đại ứng dụng AI (Morph transition) tự động tạo chuyển động biến hình mượt mà. Nêu cảm nhận của em về hiệu ứng Morph.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Mở tệp trình chiếu đã tạo ở bài trước, thiết lập hiệu ứng chuyển trang thống nhất Fade cho toàn bộ bài và thêm hiệu ứng xuất hiện đơn giản cho hình ảnh.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 21: BÀI 12. SỬ DỤNG HIỆU ỨNG TRONG BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 3, 4)

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.2 - Quản lý thứ tự và điều khiển thời lượng hiệu ứng động | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C2.4 - Tối ưu hóa tính nhịp nhàng và tương tác của sản phẩm đa phương tiện

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[Animation Pane | OnClick | With Previous | Duration]*

Bảng quản lý [Animation Pane] giúp theo dõi danh sách và thứ tự các hiệu ứng. Tùy chọn [OnClick] kích hoạt hiệu ứng khi nhấp chuột. Muốn 2 hiệu ứng chạy song song cùng lúc, chọn [With Previous]. Tham số [Duration] quyết định tốc độ diễn ra nhanh hay chậm của hiệu ứng.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Tùy chọn After Previous giúp hiệu ứng tự động chạy ngay ..... khi hiệu ứng trước đó kết thúc.
2. Thanh công cụ Animation Pane nằm trong thẻ lệnh .....
3. Tham số Delay dùng để trì hoãn thời gian chờ trước khi hiệu ứng chính thức .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Start: On Click	*1* - ...	A. Hiệu ứng chỉ chạy khi người thuyết trình nhấp chuột
2. Start: With Previous	*2* - ...	B. Hiệu ứng chạy đồng thời cùng lúc với hiệu ứng ngay trước nó
3. Start: After Previous	*3* - ...	C. Hiệu ứng tự động chạy ngay sau khi hiệu ứng trước kết thúc
4. Duration	*4* - ...	D. Thời lượng diễn ra của hiệu ứng (tính bằng giây)

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🔎 Tại sao khi làm bài thuyết trình có nhạc nền, việc cài đặt chế độ Start: 'With Previous' cho tệp âm thanh lại là bắt buộc?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Bảng điều khiển nào trong PowerPoint giúp quản lý danh sách chi tiết các hiệu ứng động đã gán?

A. Selection Pane
B. Animation Pane
C. Format Shape
D. Slide Master

2. (Nhận biết) Muốn hiệu ứng tự động chạy ngay sau khi trang chiếu vừa xuất hiện mà không cần nhấp chuột, em chọn chế độ Start nào?

A. On Click
B. With Previous / After Previous
C. Double Click
D. Press Enter

3. (Nhận biết) Ô tham số Duration trong mục Timing của thẻ Animations dùng để chỉnh điều gì?

A. Thay đổi màu sắc chữ
B. Thay đổi thời lượng (tốc độ) diễn ra hiệu ứng
C. Xóa hiệu ứng
D. Đổi phông chữ

4. (Thông hiểu) Phân biệt ý nghĩa và trường hợp sử dụng của 2 tùy chọn Start: 'With Previous' và 'After Previous'.

5. (Thông hiểu) Trình bày các bước để thay đổi thứ tự xuất hiện của 2 đối tượng (cho Hình xuất hiện trước Văn bản).

6. (Vận dụng) Thực hành cài đặt cho 3 ô văn bản tự động xuất hiện nối tiếp nhau sau mỗi 2 giây không cần nhấp chuột.

7. (Vận dụng - AI) Tìm hiểu tính năng AI hỗ trợ căn chỉnh nhịp nhạc và chuyển trang tự động trong các phần mềm dựng video/slide hiện đại.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 Nhiệm vụ thực hành: Mở bài trình chiếu của em, bật bảng Animation Pane, điều chỉnh lại thứ tự xuất hiện các đối tượng theo đúng tiến trình lời nói thuyết trình của em.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 22: BÀI 13. THỰC HÀNH TỔNG HỢP: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU

Chủ đề: Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Tổng hợp đa phương tiện tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh | Năng lực AI (Khung 3439): 8.D1.3 - Trình bày sản phẩm truyền thông số thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[báo cáo dự án | đa phương tiện | kiểm tra tổng thể | trình chiếu (F5)]*

Bài trình chiếu [báo cáo dự án] hoàn chỉnh cần kết hợp hài hòa các yếu tố [đa phương tiện] như chữ, ảnh, bảng số liệu và video. Trước khi báo cáo chính thức, cần tiến hành [kiểm tra tổng thể] lỗi chính tả và bố cục. Bấm phím [trình chiếu (F5)] để tập luyện thao tác thuyết trình thực tế.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Phím tắt trên bàn phím dùng để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên là phím .....
2. Phím tắt Shift + F5 dùng để bắt đầu trình chiếu từ trang .....
3. Để kết thúc chế độ trình chiếu và quay lại màn hình soạn thảo, em nhấn phím .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Phím F5	*1* - ...	A. Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu đầu tiên
2. Phím Shift + F5	*2* - ...	B. Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại đang chọn
3. Phím Esc (Escape)	*3* - ...	C. Thoát khỏi màn hình trình chiếu về màn hình thiết kế
4. Nút Slide Show (hình cái ly)	*4* - ...	D. Nút kích hoạt trình chiếu nhanh ở góc dưới màn hình

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🔎 Hãy nêu 3 tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một bài trình chiếu báo cáo dự án đạt chất lượng Tốt về cả nội dung lẫn hình thức.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Phím tắt nào dùng để trình chiếu bài báo cáo từ trang đầu tiên?

A. F1
B. F5
C. F9
D. F12

2. (Nhận biết) Khi đang trình chiếu, muốn quay về màn hình chỉnh sửa soạn thảo em nhấn phím nào?

A. Enter
B. Spacebar
C. Esc
D. Tab

3. (Nhận biết) Yếu tố nào sau đây KHÔNG NÊN có trong một bài trình chiếu báo cáo học tập chuyên nghiệp?

A. Hình ảnh minh họa sắc nét
B. Màu chữ trùng màu nền khó đọc
C. Phông chữ không chân rõ ràng
D. Bố cục phân cấp mạch lạc

4. (Thông hiểu) Nêu trình tự các bước tổng hợp dữ liệu từ file Word, Excel để xây dựng một bài trình chiếu báo cáo hoàn chỉnh.

5. (Thông hiểu) Tại sao việc chạy thử (Review) bài trình chiếu trước buổi báo cáo chính thức lại giúp học sinh tự tin hơn?

6. (Vận dụng) Thực hành hoàn thiện toàn bộ bài trình chiếu báo cáo Dự án 'Trường học Xanh' hoặc 'An toàn giao thông'.

7. (Vận dụng - AI) Sử dụng trợ lý AI để góp ý nội dung dàn ý bài thuyết trình và luyện tập kĩ năng nói phản biện.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Thuyết trình thử bài trình chiếu sản phẩm của nhóm trước gia đình hoặc nhóm bạn, ghi nhận góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện nhất.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 23: BÀI 14. THUẬT TOÁN VÀ CÂU LỆNH LẶP (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.1 - Liệt kê các bước thuật toán và biểu diễn bằng sơ đồ khối | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A1.4 - Nhận thức thuật toán là cốt lõi cho mọi chương trình máy tính và AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[thuật toán | đầu vào (Input) | đầu ra (Output) | sơ đồ khối]*

Dãy các thao tác rành mạch theo một trình tự xác định để giải quyết bài toán gọi là [thuật toán]. Thuật toán nhận dữ liệu [đầu vào (Input)] và trả về kết quả [đầu ra (Output)]. Người ta thường dùng ngôn ngữ tự nhiên hoặc [sơ đồ khối] với các hình học quy ước để biểu diễn thuật toán.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Trong sơ đồ khối, hình chữ nhật dùng để thể hiện các bước .....
2. Hình elip (hoặc bo tròn) trong sơ đồ khối dùng để thể hiện điểm Bắt đầu và .....
3. Hình thoi trong sơ đồ khối dùng để thể hiện thao tác kiểm tra .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Hình Elip	*1* - ...	A. Điểm Bắt đầu (Start) và Kết thúc (End) của thuật toán
2. Hình Chữ nhật	*2* - ...	B. Phép tính toán hoặc thao tác xử lý dữ liệu
3. Hình Thoi	*3* - ...	C. Thao tác kiểm tra điều kiện (Rẽ nhánh / Lặp)
4. Hình Bình hành	*4* - ...	D. Thao tác Nhập dữ liệu (Input) hoặc Xuất dữ liệu (Output)

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Hãy nêu tính xác định và tính dừng của một thuật toán tin học.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Khái niệm 'Thuật toán' trong Tin học được hiểu là gì?

A. Một phần cứng máy tính
B. Dãy các lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện theo thứ tự để giải quyết bài toán
C. Một phần mềm diệt virus
D. Tệp văn bản lưu trong máy tính

2. (Nhận biết) Trong sơ đồ khối, hình thoi biểu diễn thao tác nào?

A. Nhập dữ liệu
B. Phép gán tính toán
C. Kiểm tra điều kiện
D. Kết thúc thuật toán

3. (Nhận biết) Đầu ra (Output) của thuật toán Tìm số lớn nhất trong 2 số a và b là gì?

A. Hai số a và b
B. Giá trị số lớn hơn trong 2 số
C. Tổng a + b
D. Phép chia a / b

4. (Thông hiểu) Mẫu sơ đồ khối: Hãy vẽ sơ đồ khối cho thuật toán tính Chu vi và Diện tích hình chữ nhật khi biết 2 cạnh a, b.

5. (Thông hiểu) Giải thích vai trò của bước xác định Input và Output trước khi bắt tay vào viết thuật toán.

6. (Vận dụng) Hãy mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên để tính trung bình cộng của 3 số a, b, c nhập từ bàn phím.

7. (Vận dụng - AI) Mọi mô hình Trí tuệ nhân tạo dù phức tạp đến đâu cũng đều được xây dựng từ các thuật toán cơ bản. Em nghĩ sao về điều này?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Vẽ sơ đồ khối thuật toán kiểm tra một số nguyên N nhập vào từ bàn phím là số Chẵn hay số Lẻ.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: .....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 24: BÀI 14. THUẬT TOÁN VÀ CÂU LỆNH LẶP (MỤC 2)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.1 - Mô tả thuật toán chứa cấu trúc lặp trong môi trường lập trình | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A2.3 - Hiểu nguyên lý lặp lại dữ liệu trong quá trình huấn luyện AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[cấu trúc lặp | số lần biết trước | điều kiện dừng | vòng lặp]*

Khi một hoặc nhiều thao tác được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần, ta dùng [cấu trúc lặp]. Cấu trúc lặp có hai dạng: lặp với [số lần biết trước] và lặp với số lần chưa biết trước. Mỗi [vòng lặp] phải có [điều kiện dừng] rõ ràng để tránh tình trạng lặp vô tận.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Thao tác 'Mỗi ngày tập thể dục 30 phút, làm liên tục trong 30 ngày' là ví dụ của cấu trúc lặp với số lần .....
2. Thao tác 'Rửa bát cho đến khi sạch hết bát trong chậu' là ví dụ của cấu trúc lặp với số lần .....
3. Lỗi lặp vô tận (Infinite loop) xảy ra khi điều kiện dừng của vòng lặp KHÔNG BAO GIỜ .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Lặp với số lần biết trước	*1* - ...	A. Thực hiện đúng N lần (Ví dụ: Chạy 10 vòng sân)
2. Lặp với số lần chưa biết trước	*2* - ...	B. Thực hiện cho đến khi điều kiện dừng thỏa mãn (Ví dụ: Học bài cho thuộc)
3. Điều kiện dừng	*3* - ...	C. Yếu tố kiểm tra để thoát khỏi vòng lặp
4. Lặp vô hạn (Lỗi)	*4* - ...	D. Vòng lặp chạy mãi mãi do không có điểm dừng

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Tại sao việc quên cập nhật biến đếm trong vòng lặp lại dẫn đến sự cố chương trình bị treo (lặp vô tận)?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Hoạt động nào sau đây là ví dụ của Lặp với số lần biết trước?

A. Đọc sách đến khi buồn ngủ thì dừng
B. Viết 100 lần dòng chữ 'Em hứa làm bài đầy đủ'
C. Tìm chìa khóa cho đến khi thấy
D. Nhặt rác trên sân trường cho đến khi sạch hẳn

2. (Nhận biết) Khối lệnh lặp trong môi trường Scratch thường sử dụng khối lệnh nào?

A. If... Then
B. Repeat N / Forever / Repeat until
C. Move 10 steps
D. Say Hello

3. (Nhận biết) Cấu trúc lặp giúp ích gì cho người lập trình khi viết chương trình?

A. Tránh phải gõ lại nhiều lần các câu lệnh giống nhau, giúp chương trình ngắn gọn
B. Đổi màu màn hình
C. Tăng tốc độ gõ phím
D. Lưu tệp tự động

4. (Thông hiểu) Phân biệt sự khác nhau giữa khối lệnh 'Repeat 10' và khối lệnh 'Repeat until <điều kiện>' trong Scratch.

5. (Thông hiểu) Cho thuật toán tính Tổng S = 1 + 2 + 3 + ... + 10. Hãy chỉ ra thao tác lặp và số lần lặp.

6. (Vận dụng) Hãy mô tả thuật toán lặp bằng ngôn ngữ tự nhiên để tính tổng các số chẵn từ 2 đến 20.

7. (Vận dụng - AI) Trong học máy (Machine Learning), quá trình huấn luyện mô hình lặp đi lặp lại hàng nghìn lần (Epochs) để giảm sai số. Nêu ý nghĩa của vòng lặp này.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Mô tả thuật toán cấu trúc lặp cho bài toán: 'Đếm xem trong một dãy 10 số nhập vào có bao nhiêu số dương'.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: ....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 25: BÀI 15. LẬP TRÌNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (MỤC 1, 2)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.2 - Lựa chọn câu lệnh rẽ nhánh và sử dụng biến trong chương trình | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A2.4 - Hiểu cơ chế ra quyết định dựa trên điều kiện logic trong thuật toán AI

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[biến (Variable) | cấu trúc rẽ nhánh | điều kiện Đún/Sai | phép gán]*

Để lưu trữ giá trị có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình, ta sử dụng [biến (Variable)]. Khi chương trình cần đưa ra quyết định dựa trên [điều kiện Đúng/Sai], ta dùng [cấu trúc rẽ nhánh] (Nếu... Thì...). Việc cập nhật giá trị mới cho biến được thực hiện thông qua [phép gán].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu có cú pháp: Nếu <Điều kiện> Thì .....
2. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ có cú pháp: Nếu <Điều kiện> Thì <Lệnh 1> Ngược lại .....
3. Biến số dùng để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính và có thể ..... giá trị khi chương trình thực thi.

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Biến (Variable)	*1* - ...	A. Đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu có thể thay đổi
2. Rẽ nhánh dạng thiếu (If...)	*2* - ...	B. Chỉ thực hiện lệnh nếu điều kiện ĐÚNG
3. Rẽ nhánh dạng đủ (If... Else...)	*3* - ...	C. Thực hiện Lệnh 1 nếu ĐÚNG, thực hiện Lệnh 2 nếu SAI
4. Biểu thức So sánh (a > b)	*4* - ...	D. Cho kết quả là ĐÚNG (True) hoặc SAI (False)

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Hãy cho một ví dụ thực tế trong đời sống thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ 'Nếu ... Thì ... Ngược lại ...'.

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Khối lệnh rẽ nhánh trong Scratch có dạng nào?

A. Repeat 10
B. If <...> then / If <...> then ... else ...
C. Set X to 0
D. Change color by 25

2. (Nhận biết) Biến số (Variable) trong lập trình dùng để làm gì?

A. Kẻ đường viền bảng
B. Lưu trữ và ghi nhớ dữ liệu tạm thời trong quá trình chạy chương trình
C. Đổi phông chữ văn bản
D. Tắt máy tính

3. (Nhận biết) Biểu thức 5 > 3 cho kết quả giá trị logic nào?

A. Sai (False)
B. Đúng (True)
C. 5
D. 8

4. (Thông hiểu) Phân biệt câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ.

5. (Thông hiểu) Cho đoạn kịch bản: 'Nếu Điểm >= 5 Thì báo ĐẠT Ngược lại báo CHỦYÊN'. Hỏi nếu Điểm = 7 thì chương trình thông báo gì?

6. (Vận dụng) Lập kịch bản câu lệnh Scratch tính Tiền vé xem phim: Nếu độ tuổi < 12 thì giá vé 30k, ngược lại giá vé 50k.

7. (Vận dụng - AI) Các hệ thống AI tự lái ra quyết định 'Nếu gặp vật cản Thì Dừng lại Ngược lại Tiếp tục đi'. Nêu tầm quan trọng của cấu trúc rẽ nhánh trong AI.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Viết thuật toán rẽ nhánh kiểm tra số N nhập vào là số Âm, số Dương hay số 0.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: ....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 26: BÀI 15. LẬP TRÌNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (MỤC 3 - THỰC HÀNH)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.3 - Thực hành thiết kế và chạy kịch bản chương trình hoàn chỉnh | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C3.1 - Kiểm thử và phát hiện lỗi (Debug) kịch bản lập trình

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[kịch bản | nhân vật (Sprite) | chạy thử | Sửa lỗi (Debug)]*

Trong lập trình Scratch, ta kéo thả khối lệnh để tạo [kịch bản] điều khiển cho [nhân vật (Sprite)]. Việc [chạy thử] chương trình giúp phát hiện các điểm chưa hợp lý. Quá trình tìm và khắc phục các lỗi logic trong kịch bản gọi là [Sửa lỗi (Debug)].

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Sự kiện nhấp vào lá cờ xanh trong Scratch dùng để ..... chương trình.
2. Khối lệnh 'Ask ... and wait' dùng để nhập dữ liệu đầu vào từ .....
3. Giá trị người dùng vừa gõ nhập vào sẽ được lưu trong ô biến hệ thống có tên là .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. When Green Flag Clicked	*1* - ...	A. Sự kiện bắt đầu chạy kịch bản chương trình
2. Ask [Nhập a:] and wait	*2* - ...	B. Hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng nhập dữ liệu
3. Answer	*3* - ...	C. Biến chứa câu trả lời vừa nhập của người dùng
4. Say [kết quả] for 2 secs	*4* - ...	D. Hiển thị bóng thoại xuất kết quả ra màn hình

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Sửa lỗi (Debugging) trong lập trình là gì và tại sao người lập trình cần phải chạy thử chương trình với nhiều bộ dữ liệu khác nhau?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Nút biểu tượng Lá cờ màu xanh trong môi trường Scratch có chức năng gì?

A. Tạm dừng chương trình
B. Bắt đầu thực thi kịch bản chương trình
C. Xóa nhân vật
D. Lưu bài

2. (Nhận biết) Khối lệnh nào dùng để nhận dữ liệu gõ vào từ bàn phím trong Scratch?

A. Say [Hello]
B. Ask [...] and wait
C. Change x by 10
D. Turn 15 degrees

3. (Nhận biết) Quá trình tìm kiếm và sửa các lỗi sai trong chương trình gọi là gì?

A. Coding
B. Debugging (Sửa lỗi)
C. Designing
D. Printing

4. (Thông hiểu) Trình bày các bước lập trình hoàn chỉnh một trò chơi trả lời câu hỏi Toán học đơn giản trên Scratch.

5. (Thông hiểu) Phân tích một lỗi logic thường gặp khi người lập trình quên không gán giá trị khởi tạo ban đầu cho biến tổng (S=0).

6. (Vận dụng) Thực hành viết kịch bản Scratch cho nhân vật hỏi tuổi người dùng và đưa ra lời chào phù hợp.

7. (Vận dụng - AI) Các công cụ AI ngày nay có khả năng tự động đọc đoạn code và gợi ý sửa lỗi Debugging. Em đánh giá thế nào về tính năng này?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Thực hành lập trình chương trình Scratch tính tiền mua vở: Nhập số lượng vở N, giá tiền 1 quyển K. Nếu mua trên 20 quyển thì giảm 10% tổng tiền.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: ....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 27: BÀI 16. DỰ ÁN HỌC TẬP: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (MỤC 1)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.2 - Xác định yêu cầu, bài toán và phân tích kịch bản dự án | Năng lực AI (Khung 3439): 8.A2.5 - Ứng dụng tư duy phân rã vấn đề (Decomposition) thiết kế dự án

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[ý tưởng dự án | phân rã bài toán | kịch bản chi tiết | thiết kế giao diện]*

Bắt đầu dự án học tập, nhóm cần thống nhất [ý tưởng dự án] thực tế. Tiếp theo áp dụng tư duy [phân rã bài toán] thành các nhiệm vụ nhỏ. Sau đó lập [kịch bản chi tiết] cho từng nhân vật và tiến hành [thiết kế giao diện] hình nền, âm thanh phù hợp.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Tư duy phân rã bài toán (Decomposition) là việc chia một bài toán lớn phức tạp thành các bài toán ..... dễ giải quyết hơn.
2. Bước xác định Input và Output giúp làm rõ dữ liệu đầu vào và ..... của dự án.
3. Bản phác thảo kịch bản trên giấy trước khi lập trình gọi là bản .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Xác định mục tiêu	*1* - ...	A. Làm rõ dự án giải quyết vấn đề gì, phục vụ ai
2. Phân rã nhiệm vụ	*2* - ...	B. Chia nhỏ công việc cho các thành viên trong nhóm
3. Phác thảo kịch bản (Storyboard)	*3* - ...	C. Vẽ sơ đồ diễn biến hoạt động của các nhân vật
4. Lựa chọn tài nguyên	*4* - ...	D. Thu thập hình ảnh, âm thanh nền phù hợp chủ đề

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

🧠 Tại sao bước lập kế hoạch và phân rã nhiệm vụ lại quyết định đến 50% sự thành công của một dự án làm việc nhóm?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Bước đầu tiên khi triển khai một dự án phần mềm học tập là gì?

A. Mở máy tính gõ code ngay
B. Xác định ý tưởng, mục tiêu và yêu cầu của dự án
C. Đóng gói phần mềm
D. In đĩa CD

2. (Nhận biết) Tư duy phân rã bài toán (Decomposition) có nghĩa là gì?

A. Nhân bản bài toán lên nhiều lần
B. Chia nhỏ bài toán lớn thành các bài toán thành phần đơn giản hơn
C. Bỏ qua bài toán khó
D. Xóa bỏ dữ liệu

3. (Nhận biết) Bản kịch bản phác thảo diễn biến (Storyboard) giúp ích gì cho nhóm làm dự án?

A. Trực quan hóa tiến trình hoạt động của chương trình trước khi lập trình
B. Tính tiền dự án
C. Thay thế cho máy tính
D. Đổi phông chữ

4. (Thông hiểu) Nêu các thành phần cốt lõi cần có trong một Bản kế hoạch dự án phần mềm học tập.

5. (Thông hiểu) Phân tích vai trò của việc phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng thành viên trong nhóm.

6. (Vận dụng) Hãy phác thảo ý tưởng và kịch bản cho dự án 'Trò chơi trắc nghiệm an toàn giao thông'.

7. (Vận dụng - AI) Khám phá cách sử dụng AI (ChatGPT) làm trợ lý để gợi ý ý tưởng và phân rã các bước thực hiện dự án phần mềm.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Lập bản kế hoạch dự án nhóm 3 bạn: Lựa chọn đề tài dự án (Trò chơi học từ vựng Tiếng Anh hoặc Trắc nghiệm Lịch sử 8) và phân công nhiệm vụ.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được: .... 2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn: .....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 28: BÀI 16. DỰ ÁN HỌC TẬP: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (MỤC 2)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.5.3 - Thực hành ghép nối khối lệnh, chạy thử và hoàn thiện sản phẩm | Năng lực AI (Khung 3439): 8.C3.2 - Đánh giá độ tin cậy và tối ưu hóa thuật toán của sản phẩm phần mềm

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[lập trình phần mềm | ghép nối khối lệnh | chạy thử nghiệm | tối ưu hóa]*

Đến giai đoạn thi công, các thành viên tiến hành [lập trình phần mềm] theo kịch bản đã phân công. Thực hiện [ghép nối khối lệnh] logic cho từng nhân vật. Liên tục [chạy thử nghiệm] với các tình huống dữ liệu khác nhau để phát hiện lỗi và [tối ưu hóa] tốc độ xử lý.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Việc ghép nối các module chương trình nhỏ của từng thành viên thành sản phẩm chung gọi là bước ..... hệ thống.
2. Khi chạy thử phát hiện nhân vật tính toán sai, ta cần kiểm tra lại các công thức .....
3. Sản phẩm dự án cần hoàn thiện cả về mặt tính năng lẫn thẩm mỹ giao diện .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Lập trình Module	*1* - ...	A. Mỗi thành viên viết code cho 1 nhân vật / tính năng
2. Tích hợp hệ thống	*2* - ...	B. Ghép tất cả các module thành một chương trình hoàn chỉnh
3. Testing (Kiểm thử)	*3* - ...	C. Chạy thử chương trình để phát hiện các lỗi phát sinh
4. Refactoring (Tối ưu)	*4* - ...	D. Chỉnh sửa lại code cho gọn gàng, chạy nhanh hơn

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

Nhóm em sẽ làm gì khi tích hợp code của các thành viên lại với nhau mà xảy ra xung đột lỗi nhân vật không hoạt động?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Hoạt động ghép nối các kịch bản thành phần của từng thành viên thành một phần mềm chung gọi là gì?

A. Phân rã bài toán
B. Tích hợp hệ thống
C. Đặt tên biến
D. Xóa bộ nhớ

2. (Nhận biết) Mục đích của việc kiểm thử (Testing) phần mềm với nhiều bộ dữ liệu khác nhau là gì?

A. Cho máy tính bận rộn
B. Phát hiện các lỗi tiềm ẩn để khắc phục trước khi nghiệm thu
C. Tăng dung lượng tệp
D. Đổi màu giao diện

3. (Nhận biết) Yếu tố nào giúp sản phẩm trò chơi Scratch thu hút người chơi?

A. Code thật dài và rối
B. Giao diện đẹp, âm thanh sinh động, lối chơi hấp dẫn và không bị lỗi
C. Không có hướng dẫn chơi
D. Màn hình tối đen

4. (Thông hiểu) Trình bày quy trình 3 bước từ Lập trình Module -> Tích hợp -> Kiểm thử lỗi trong dự án phần mềm.

5. (Thông hiểu) Tại sao việc lưu trữ các phiên bản phần mềm (Version 1, Version 2) lại quan trọng khi làm dự án?

6. (Vận dụng) Thực hành viết đoạn code hoàn chỉnh cho tính năng Đếm số điểm (Score) và Tăng cấp độ (Level) trong dự án game.

7. (Vận dụng - AI) Tìm hiểu cách sử dụng công cụ AI để kiểm tra mã nguồn và tối ưu hóa số lượng khối lệnh trong kịch bản.

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

Nhiệm vụ thực hành: Thực hành trên máy tính: Tiến hành ghép nối và hoàn thiện toàn bộ các khối lệnh kịch bản cho sản phẩm phần mềm dự án của nhóm.

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH

1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....

TRƯỜNG THCS: ..... HỌ VÀ TÊN HS: ..... LỚP: 8... | NHÓM:	ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ Điểm: ...../10 Chữ ký GV: .....

PHIẾU HỌC TẬP - TIẾT 29: BÀI 16. DỰ ÁN HỌC TẬP: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (MỤC 3)

Chủ đề: Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chuẩn Tích hợp: Năng lực số (CV 3456): TC1.3.1 - Báo cáo, trình bày và đánh giá nghiệm thu sản phẩm dự án | Năng lực AI (Khung 3439): 8.D1.4 - Đánh giá tác động xã hội và tiềm năng ứng dụng AI của sản phẩm số

A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (20 phút)

I. Câu hỏi Kéo - Thả (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

HỘP TỪ GỢI Ý: *[báo cáo nghiệm thu | demos sản phẩm | đánh giá sản phẩm | tổng kết dự án]*

Buổi [báo cáo nghiệm thu] là dịp các nhóm trình bày thành quả học tập. Đại diện nhóm thực hiện [demo sản phẩm] trực tiếp trước lớp. Thầy cô và các bạn tiến hành [đánh giá sản phẩm] theo tiêu chí Rubric. Cuối cùng, cả lớp cùng [tổng kết dự án] và rút ra bài học kinh nghiệm.

II. Câu hỏi Điền khuyết (Hoàn thành các phát biểu sau)

1. Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án với các mức độ minh bạch gọi là bảng .....
2. Việc trình diễn trực tiếp phần mềm đang chạy thực tế cho mọi người xem gọi là trình diễn .....
3. Thái độ tự tin, nói rõ ràng và trả lời tốt các câu hỏi phản biện giúp nhóm đạt điểm cao ở phần .....

III. Câu hỏi Nối cột (Ghép nội dung Cột A với Cột B tương ứng)

Cột A (Hiện tượng / Khái niệm)	Ghép nối	Cột B (Mô tả / Bản chất)
1. Demo sản phẩm	*1* - ...	A. Trình diễn trực tiếp các tính năng của phần mềm trên máy tính
2. Báo cáo Slide	*2* - ...	B. Trình bày mục tiêu, quá trình làm việc và kết quả đạt được
3. Phản biện (Q&A)	*3* - ...	C. Lắng nghe và trả lời câu hỏi thắc mắc từ thầy cô, bạn bè
4. Đánh giá Rubric	*4* - ...	D. Chấm điểm dựa trên các tiêu chí tính năng, giao diện, sáng tạo

IV. Câu hỏi Trả lời ngắn (Tình huống suy luận thực tế)

❓ Theo em, một buổi báo cáo sản phẩm dự án thành công cần kết hợp những yếu tố nào giữa Phần mềm và Kỹ năng thuyết trình?

Bài làm: .....
.....

B. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)

1. (Nhận biết) Hoạt động trình diễn chạy trực tiếp các tính năng phần mềm trước lớp gọi là gì?

A. Soạn thảo văn bản
B. Demo sản phẩm
C. Cài đặt hệ điều hành
D. Vẽ sơ đồ khối

2. (Nhận biết) Bảng tiêu chí Rubric đánh giá sản phẩm dự án thường bao gồm các yếu tố nào?

A. Chỉ tính điểm giao diện
B. Tính năng phần mềm, giao diện, báo cáo slide và kĩ năng thuyết trình
C. Chỉ tính số dòng code
D. Tên các thành viên

3. (Nhận biết) Khi nhận được ý góp ý phản biện về lỗi phần mềm từ bạn học, thái độ ứng xử đúng đắn là gì?

A. Tức giận và tranh cãi gay gắt
B. Lắng nghe, cầu thị, ghi nhận để cải tiến sản phẩm tốt hơn
C. Tắt máy tính đi về
D. Căng thẳng bỏ cuộc

4. (Thông hiểu) Nêu cấu trúc 4 phần của một bài thuyết trình báo cáo nghiệm thu dự án phần mềm.

5. (Thông hiểu) Phân tích ý nghĩa của học tập theo dự án (Project-based learning) trong việc phát triển năng lực số cho học sinh.

6. (Vận dụng) Đại diện nhóm thực hiện báo cáo demo sản phẩm phần mềm dự án Tin học 8 trước toàn trường/lớp.

7. (Vận dụng - AI) Đề xuất hướng phát triển tương lai cho sản phẩm dự án của nhóm: Có thể tích hợp thêm tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) nào để sản phẩm thông minh hơn?

C. VẬN DỤNG THỰC TẾ (10 phút)

📌 **Nhiệm vụ thực hành: Viết đoạn văn ngắn (10 dòng) tổng kết lại những kiến thức và kĩ năng Tin học 8 mà em cảm thấy tâm đắc và hữu ích nhất trong năm học qua.**

BẢNG GHI CHÉP KẾT QUẢ THU HOẠCH CỦA HỌC SINH
1. Sản phẩm / Kết quả thực hiện được:

.....

.....

2. Nhận xét bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn:

.....

.....